

ACADEMY MEDICAL WEARABLE DEVICES – A.A. 2025/2026

Alvea

Ecosistema IoT distribuito per il monitoraggio
cardio-respiratorio in bambini asmatici

Gruppo 04

Antonio Crisci · Silvia Liguoro · Domenico Chiacchio · Rita Pia Iacoviello

Documentazione Tecnica di Progetto

Repository: <https://github.com/acrisci05/Alvea.git>

Avvertenza. Alvea è un prototipo didattico, non un dispositivo medico certificato. Non deve essere impiegato per decisioni cliniche reali. Le soglie e le classificazioni descritte hanno finalità esclusivamente accademiche e dimostrative.

Indice

1	Descrizione del Sistema	3
1.1	Parametri biomedicali misurati	3
1.2	Utente finale e configurazione multitenant	3
2	Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali	3
2.1	Sensori e interfacce logiche	3
2.2	Vincoli tecnici e di progetto	4
3	Pipeline Software Containerizzata e API	4
3.1	Flusso di elaborazione Node-RED	5
3.2	API REST del backend FastAPI	5
4	Ruoli, Autenticazione e Multitenancy	5
4.1	Separazione dei ruoli	5
4.2	Scheda anamnestica e audit log (progettati)	6
5	Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello	6
5.1	Matrice fisiologica delle soglie per età (design)	6
5.2	Soglie effettivamente implementate (prototipo)	6
5.3	Classificazione dei codici di allerta (design)	6
5.4	Algoritmo anti-panico e watchdog	7
6	Stato di Implementazione	7
7	Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali	7

1 Descrizione del Sistema

Il progetto Alvea nasce come soluzione ingegneristica per il monitoraggio continuo, non invasivo e in tempo reale dello stato cardio-respiratorio di bambini affetti da asma, durante le attività quotidiane e il riposo notturno. L'obiettivo primario è la sorveglianza attiva mirata a evidenziare precocemente i segni di distress respiratorio (tachipnea, bradipnea) tipici delle riacutizzazioni asmatiche, unitamente ad anomalie della frequenza cardiaca e a sbalzi della temperatura cutanea periferica, distinguendo gli allarmi clinici reali dai falsi positivi tecnologici dovuti al distacco del dispositivo.

I dati biomedici grezzi vengono acquisiti da un Edge Node basato su ESP32, indossato alla caviglia del bambino, e inviati a 1 Hz a un'infrastruttura software locale e containerizzata, che esegue la validazione logica, la classificazione delle anomalie, la storicizzazione cronologica delle serie temporali e la propagazione realtime verso l'applicazione del caregiver.

1.1 Parametri biomedicali misurati

- **Frequenza respiratoria (atti/min)** – derivata dal segnale PPG analogico tramite l'analisi della modulazione respiratoria dell'onda pletismografica (Respiratory-Induced Intensity Variation), per l'identificazione precoce di tachipnea/bradipnea correlate a riacutizzazioni asmatiche.
- **Frequenza cardiaca (BPM)** – derivata dal segnale ECG per rilevare bradicardie o tachicardie anomale a riposo, spesso concomitanti allo stress respiratorio acuto.
- **Temperatura cutanea periferica (°C)** – rilevata a livello della caviglia per l'identificazione di stati febbrili acuti, frequentemente associati alle infezioni respiratorie che innescano le crisi asmatiche.
- **Stato di contatto hardware (sensor_contact)** – flag booleano che verifica l'aderenza cutanea del dispositivo e permette di discriminare in tempo reale i falsi allarmi tecnologici dalle emergenze cliniche reali.

1.2 Utente finale e configurazione multitenant

L'utente finale è identificato nei genitori/caregiver e nel personale pediatrico/pneumologico. Il dispositivo si configura come strumento di telemedicina domestica ad alta usabilità: ogni cavigliera è univocamente identificata da un `device_id` e associata, in fase di registrazione, a uno specifico account caregiver.

La logica di profilazione per età del paziente (es. fascia prescolare 1–5 anni, fascia scolare 6–12 anni) è prevista per adattare dinamicamente le soglie di intervento; lo stato attuale della sua implementazione è riportato nella Sezione 6.

2 Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali

L'architettura è strutturata secondo i principi di economicità, scalabilità e separazione dei compiti tra lo strato di sensing biologico (sul paziente) e lo strato di routing/processing di rete (Gateway locale).

2.1 Sensori e interfacce logiche

In conformità con le indicazioni metodologiche del corso, l'architettura hardware valorizza l'elaborazione del segnale a bordo del microcontrollore tramite convertitori analogico-digitali (ADC), impiegando un front-end analogico discreto anziché moduli integrati ad alta astrazione (es. pulsiossimetri integrati a singolo chip). Il nucleo elaborativo dell'Edge Node è l'ESP32, che acquisisce i segnali tramite le seguenti interfacce fisiche:

1. **Frequenza respiratoria (PPG analogico).** Il front-end PPG è realizzato in elettronica discreta (fotodiodo + amplificatore a transimpedenza + filtro passa-banda) e restituisce l'onda pletismografica come tensione continua, campionata dall'ESP32 sul canale ADC1 (GPIO34) a risoluzione 12 bit (frequenza di campionamento 100 Hz). La frequenza respiratoria è ricavata nel dominio del tempo isolando, tramite filtraggio passa-banda (0.1–0.7 Hz), la componente di

modulazione respiratoria del segnale PPG grezzo, seguita da rilevazione dei picchi a soglia adattiva e mediana degli intervalli inter-respiratori.

2. **Frequenza cardiaca (ECG analogico, AD8232).** Il modulo AD8232 è un front-end analogico per elettrocardiografia che restituisce l'onda ECG come tensione continua, campionata dall'ESP32 sul canale ADC1 (GPIO35) a risoluzione 12 bit (frequenza di campionamento 250 Hz). Il BPM è ricavato nel dominio del tempo da un algoritmo di rilevazione dei complessi QRS in stile Pan-Tompkins (derivata al quadrato, soglia adattiva, periodo refrattario, mediana degli intervalli RR). I pin GPIO32 (LO+) e GPIO33 (LO-) forniscono il rilevamento leads-off che determina il flag `sensor_contact`.
3. **Temperatura cutanea periferica.** Il firmware prevede un sensore dedicato selezionabile via configurazione tra termistore NTC analogico su ADC1 (GPIO36), linearizzato via software, e sonda digitale 1-Wire DS18B20 (GPIO27). In assenza di hardware è disponibile una modalità stub a valore nominale costante per validare l'intera pipeline.

Mappa hardware – ESP32

Componente	Interfaccia fisica	Tipo di segnale / dati
Front-end PPG	ADC1 – GPIO34 (12 bit)	Tensione analogica (onda PPG)
Front-end ECG	AD8232 – ADC1 GPIO35 (12 bit)	Tensione analogica (onda ECG)
Leads-off AD8232	GPIO32 (LO+), GPIO33 (LO-)	Digitale (rilevamento aderenza)
Sensore temperatura	ADC1 – GPIO36 (NTC) / 1-Wire GPIO27 (DS18B20)	Temperatura cutanea periferica linearizzata
Transceiver Wi-Fi	TCP/IP	Pacchetti MQTT (radiofrequenza)

2.2 Vincoli tecnici e di progetto

- **Comfort del paziente.** Hardware alloggiato in una cavigliera ergonomica in tessuto elastico anallergico, applicata senza frizioni, adatta all'uso prolungato anche durante le normali attività motorie del bambino, evitando elettrodi adesivi rigidi.
- **Sicurezza elettrica e termica.** Funzionamento a bassissima tensione (3.3 V) da accumulatore isolato, con isolamento galvanico assoluto dalla rete domestica a 230 V.
- **Autonomia.** Alimentazione tramite singola cella LiPo da 3.7 V; l'ottimizzazione dei cicli di clock e gli stati di basso consumo dell'ESP32 sono previsti per coprire un'intera giornata di utilizzo, scuola inclusa (cfr. Sezione 6).
- **Privacy e GDPR.** Trattando dati sanitari di minori, l'intera pipeline transita esclusivamente all'interno della rete Wi-Fi domestica e su un broker/stack locale, senza server o broker cloud pubblici esterni.

3 Pipeline Software Containerizzata e API

L'ESP32 campiona i canali analogici, calcola le metriche locali e modula la trasmissione verso il Gateway a frequenza fissa di 1 Hz. I dati sono strutturati in un payload JSON canonico, identico tra modalità simulatore e sensore reale e tra trasporto MQTT e BLE:

```
{
  "device_id": "ALVEA_04",
  "timestamp": 1733740000.0,
  "resp_rate": 22.0,
  "bpm": 98.0,
  "temperature": 36.7,
  "sensor_contact": true,
```

```
"source": "sim"
}
```

La trasmissione wireless impiega il protocollo MQTT pubblicando sul topic `alvea/monitor/data` verso il broker locale Eclipse Mosquitto. L'infrastruttura è orchestrata via `docker-compose.yml` e include i microservizi: Mosquitto (broker), Node-RED (elaborazione di flusso), InfluxDB v2 (time-series database), Grafana (layer analitico) e backend FastAPI (API applicativa, persistenza relazionale e realtime).

3.1 Flusso di elaborazione Node-RED

Il flow Node-RED Alvea sottoscrive il topic `alvea/monitor/data`, effettua il parsing JSON, valuta le soglie cliniche e (i) scrive le serie temporali su InfluxDB v2 via HTTP API (line protocol, measurement `vitals`) e (ii) pubblica gli eventuali allarmi sul topic `alvea/monitor/alerts`. Grafana espone la dashboard Alvea provisionata automaticamente.

3.2 API REST del backend FastAPI

Il backend applicativo è realizzato in FastAPI con autenticazione JWT e persistenza su database relazionale (SQLite via SQLAlchemy asincrono). Gli endpoint effettivamente implementati sono i seguenti; nessun client interroga direttamente InfluxDB o il broker MQTT.

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	<code>/register</code>	Registrazione di un account caregiver.
POST	<code>/login</code>	Autenticazione e rilascio di un token JWT (OAuth2 password flow).
POST	<code>/devices</code>	Associazione di una cavigliera (<code>device_id</code>) al caregiver autenticato.
GET	<code>/devices</code>	Elenco dei device di proprietà del caregiver.
GET	<code>/devices/{id}/latest</code>	Ultima lettura di telemetria del device (frequenza respiratoria, BPM, temperatura).
GET	<code>/devices/{id}/readings</code>	Storico delle ultime letture (parametro <code>limit</code>).
GET	<code>/devices/{id}/alerts</code>	Storico degli allarmi generati per il device.
WS	<code>/ws/live</code>	Canale WebSocket per la telemetria realtime verso l'app.
GET	<code>/sse/live</code>	Stream Server-Sent Events alternativo al WebSocket.

Tutti gli endpoint sotto `/devices` richiedono un token JWT valido e restituiscono esclusivamente i dati di competenza del caregiver autenticato.

L'endpoint amministrativo per la modifica dinamica delle soglie cliniche (`POST /medical/thresholds`) e le rotte storiche dedicate al profilo clinico/asmatico sono previste a livello di design (Sezione 6).

4 Ruoli, Autenticazione e Multitenancy

Per garantire l'integrità dei dati sanitari, l'architettura adotta un controllo degli accessi: ogni transazione applicativa passa attraverso il backend, che valida il token e garantisce che ciascun caregiver visualizzi esclusivamente i dati dei propri device. Il modello dati relazionale è strutturato come Caregiver 1:N Device 1:N {Reading, Alert}.

4.1 Separazione dei ruoli

- **Caregiver / Genitore (implementato).** Accede tramite l'app mobile (React Native / Expo) con login JWT, registra il proprio device, monitora la telemetria realtime (1 Hz via WebSocket/SSE) e consulta lo storico di letture e allarmi.
- **Medico Pneumologo/Pediatra (progettato).** Profilo asimmetrico con visibilità aggregata sui bambini assegnati, dashboard Grafana dedicata, query storiche pre-filtrate e aggiornamento remoto dei parametri clinici e del piano d'azione per l'asma. Lo stato di implementazione è dettagliato nella Sezione 6.

4.2 Scheda anamnestica e audit log (progettati)

Il design prevede due moduli di sicurezza gestiti centralmente: una scheda anamnestica che accoppia `device_id` e profilo clinico del bambino (classificazione di gravità dell'asma, allergie, terapia broncodilatatoria in corso, piano d'azione personalizzato), e un audit log immutabile che traccia ogni accesso ai dati storici e ogni modifica alle soglie (timestamp, operatore, variazione applicata).

5 Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello

L'obiettivo del motore decisionale è azzerare i falsi negativi strutturando una sorveglianza personalizzata. Le soglie fisiologiche di riferimento sono modellate sugli standard clinici internazionali (WHO, GINA, NICE) e sulla letteratura sui range pediatrici per età [?].

5.1 Matrice fisiologica delle soglie per età (design)

Fascia d'età	FR nominale	Bradipnea	Tachipnea	BPM nominale	Bradicardia	Tachicardia
Prescolare (1–5 anni)	20–30 atti/min	<16/min	>40/min	80–140 BPM	<70 BPM	>150 BPM
Scolare (6–12 anni)	16–24 atti/min	<12/min	>30/min	70–120 BPM	<60 BPM	>130 BPM

Valori di riferimento (a riposo) derivati da WHO, GINA e dalla revisione sistematica di Fleming et al. [?]; le soglie di tachipnea per fascia d'età sono allineate ai segnali di allarme respiratorio indicati da GINA per le riacutizzazioni asmatiche pediatriche.

I limiti termici seguono i criteri di inquadramento della febbre pediatrica (NICE NG245, SIP), poiché le infezioni respiratorie febbrili rappresentano uno dei principali fattori scatenanti delle riacutizzazioni asmatiche in età pediatrica.

5.2 Soglie effettivamente implementate (prototipo)

La versione corrente del firmware e del backend applica soglie statiche (non ancora parametrizzate per età), coerenti tra backend FastAPI e flow Node-RED:

- **Frequenza respiratoria:** warning <14 o >30 atti/min; critico ≤ 10 o ≥ 40 atti/min.
- **BPM:** warning <70 o >130; critico ≤ 60 o ≥ 150 .
- **Temperatura:** warning <36.0 o >37.2 °C; critico ≤ 35.0 o ≥ 38.5 °C.
- **Distacco cavigliera:** allarme tecnico dopo un debounce di 5 secondi consecutivi.

5.3 Classificazione dei codici di allerta (design)

Il design prevede quattro categorie di gravità crescenti che governano routing delle notifiche e canali di comunicazione:

Nel prototipo attuale la classificazione è semplificata a tre severità (**technical**, **warning**, **critical**); la mappatura completa a quattro codici con escalation e webhook è in stato di design (Sezione 6).

Codice	Condizione trigger	Routing notifiche / azioni
Verde	Parametri entro gli intervalli di riferimento per l'età.	Monitoraggio silenzioso, storicizzazione su InfluxDB.
Giallo	<code>sensor_contact = false</code> oppure assenza dati (watchdog).	Inibizione degli allarmi medici (anti-panico) e notifica tecnica al caregiver.
Arancio	Tachipnea moderata o lieve scostamento persistente di BPM/FR, possibile esordio di riacutizzazione.	Notifica di allerta medica al caregiver e segnale visivo sulla dashboard.
Rosso	Distress respiratorio severo (tachipnea critica persistente) o bradicardia severa persistente.	Escalation massima: notifica urgente, allarme acustico e alert telematico (webhook) al pneumologo.

5.4 Algoritmo anti-panico e watchdog

- **Validazione dell'aderenza (implementato).** Quando il flag `sensor_contact` transita a `false`, il backend salta la valutazione fisiologica ed emette un allarme esclusivamente tecnico, evitando che letture nulle di FR/BPM scatenino falsi allarmi di distress respiratorio.
- **Watchdog assenza dati (progettato).** È previsto un nodo di timeout che, in caso di interruzione della trasmissione oltre una soglia temporale (target: 10s), forza lo stato di allerta e notifica l'interruzione del monitoraggio.

6 Stato di Implementazione

Per trasparenza accademica, la tabella seguente distingue ciò che è **Implementato** nel repository da ciò che è **Progettato** a livello di specifica. Tutti i riferimenti sono verificabili nel codice sorgente.

Funzionalità	Riferimento nel repo	Stato
Acquisizione PPG analogico + stima frequenza respiratoria	<code>firmware/sensor_ppg.py</code>	Implementato
Acquisizione ECG AD8232 + stima BPM (Pan-Tompkins)	<code>firmware/sensor_ecg.py</code>	Implementato
Simulatore di telemetria fisiologica	<code>firmware/sensor_sim.py</code>	Implementato
Sensore temperatura periferica (stub / NTC / DS18B20)	<code>firmware/sensor_temp.py</code>	Implementato
Trasmissione MQTT a 1Hz + payload JSON canonico	<code>firmware/transport_mqtt.py</code>	Implementato
Trasporto alternativo BLE	<code>firmware/transport_ble.py</code>	Implementato
Stack Docker (Mosquitto, InfluxDB, Grafana, Node-RED, backend)	<code>docker-stack/</code>	Implementato
Flow Node-RED: soglie → InfluxDB + alert MQTT	<code>docker-stack/nodered/</code>	Implementato
Dashboard Grafana provisionata	<code>docker-stack/grafana/</code>	Implementato
Backend FastAPI + autenticazione JWT	<code>backend/app/</code>	Implementato
CRUD device e storico letture/alert (REST)	<code>backend/app/main.py</code>	Implementato
Realtime via WebSocket e SSE	<code>backend/app/realtime.py</code>	Implementato
App mobile (login + monitor realtime)	<code>mobile/</code>	Implementato
Soglie statiche su 3 severità	<code>backend/app/alerts.py</code>	Implementato
Soglie dinamiche parametrizzate per età	–	Progettato
4 codici allerta (Verde/Giallo/Arancio/Rosso) + escalation	–	Progettato
Ruolo Medico Pneumologo, RBAC e dashboard Grafana per-medico	–	Progettato
Scheda anamnestica e audit log immutabile (piano d'azione asma)	–	Progettato
Notifiche push e webhook al pneumologo	–	Progettato
Watchdog assenza dati >10s	–	Progettato
Ottimizzazione energetica (light sleep ESP32)	–	Progettato

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

Le soglie fisiologiche, la differenziazione per età e la classificazione dei livelli di urgenza sono modellate in conformità con la letteratura scientifica e le linee guida internazionali correnti. Tutti i collegamenti seguenti rimandano a fonti ufficiali e sono cliccabili.

]

- [1 World Health Organization (WHO). *Asthma – Fact sheet*, 2026. Disponibile su: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma>.

- [2] Fleming S., Thompson M., Stevens R., et al. *Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies*. The Lancet, 2011; 377(9770): 1011–1018. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)62226-X. Testo integrale: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3789232/>.
- [3] Global Initiative for Asthma (GINA). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*, 2026 Report. Disponibile su: <https://ginasthma.org/2026-gina-strategy-report/> – portale: <https://ginasthma.org/>.
- [4] British Thoracic Society (BTS) / National Institute for Health and Care Excellence (NICE) / Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). *Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management* (NG245), Novembre 2024 – sistema di monitoraggio dei parametri respiratori alla base delle soglie di tachipnea/bradipnea. Disponibile su: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng245>.
- [5] American Academy of Pediatrics (AAP). Standard clinici sui parametri vitali pediatrici e sulla stratificazione del rischio cardio-respiratorio. AAP Publications: <https://publications.aap.org/> – portale per le famiglie: <https://www.healthychildren.org/>.
- [6] Società Italiana di Pediatria (SIP) / SIMRI / SIAIP / SIMEUP. *Gestione dell'attacco acuto di asma in età pediatrica* – linea guida nazionale. Disponibile su: <https://sipec.pediatria.it/3361/> (sito istituzionale SIP: <https://sip.it/>).

Documento generato a corredo del repository del progetto Alvea – Gruppo 04, A.A. 2025/2026.